

Oppgave 1

Den periodiske funksjonen er gitt som:

$$r(t) = 4 \cos \left(2\pi 400t + \frac{\pi}{4} \right) + 6 \cos \left(2\pi 800t - \frac{\pi}{2} \right).$$

a)

For å skrive signalet som en sum av komplekse eksponentialledd benyttes invers Euler-formel:

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}.$$

Det første cosinusleddet kan dermed skrives som:

$$4 \cos \left(2\pi 400t + \frac{\pi}{4} \right) = 4 \cdot \frac{1}{2} (e^{j(2\pi 400t + \pi/4)} + e^{-j(2\pi 400t + \pi/4)}).$$

Det andre cosinusleddet blir:

$$6 \cos \left(2\pi 800t - \frac{\pi}{2} \right) = 6 \cdot \frac{1}{2} (e^{j(2\pi 800t - \pi/2)} + e^{-j(2\pi 800t - \pi/2)}).$$

Signalet kan derfor skrives som:

$$r(t) = 2e^{j\pi/4}e^{j2\pi 400t} + 2e^{-j\pi/4}e^{-j2\pi 400t} + 3e^{-j\pi/2}e^{j2\pi 800t} + 3e^{j\pi/2}e^{-j2\pi 800t}$$

b)

Fra uttrykket i deloppgave a) ser vi at signalet har frekvenskomponenter ved:

$$f = \pm 400 \text{ Hz}, \quad f = \pm 800 \text{ Hz}.$$

De komplekse koeffisientene er:

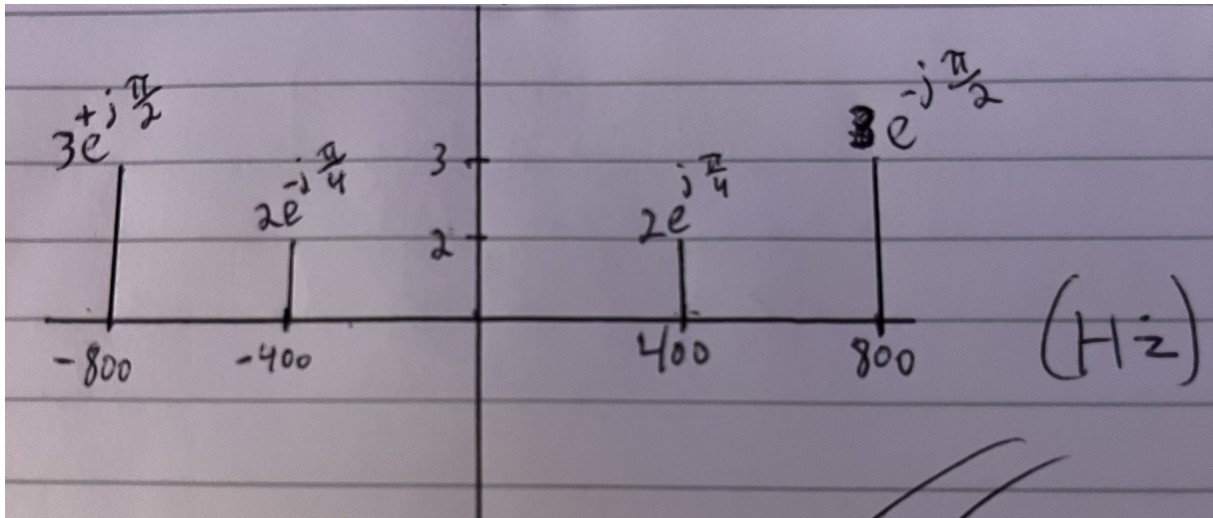
$f \text{ [Hz]}$	C_f
-800	$3e^{j\pi/2}$
-400	$2e^{-j\pi/4}$
400	$2e^{j\pi/4}$
800	$3e^{-j\pi/2}$

Magnitudene til frekvenskomponentene blir:

$$3, \quad 2, \quad 2, \quad 3.$$

Fasene blir:

$$\frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{4}, \quad -\frac{\pi}{2}.$$



Figur 1: Frekvensspekteret til signalet $r(t)$.

c)

Signalet inneholder frekvensene 400 Hz og 800 Hz. Begge frekvenskomponentene er heltallsmultipler av en felles grunnfrekvens:

$$f_0 = \gcd(400, 800) = 400 \text{ Hz.}$$

Dette ser vi siden:

$$400 = 1 \cdot 400, \quad 800 = 2 \cdot 400.$$

Signalet er derfor periodisk. Periodetiden blir:

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{400} = 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ s.}$$

Dermed er:

$$\boxed{T_0 = 2.5 \text{ ms}}.$$

Oppgave 2

a)

Fra det gitte linjespekteret kan de komplekse frekvenskomponentene leses av som:

f [Hz]	C_f
-250	$4e^{-j\pi/2}$
-100	$7e^{j\pi/3}$
0	10
100	$7e^{-j\pi/3}$
250	$4e^{j\pi/2}$

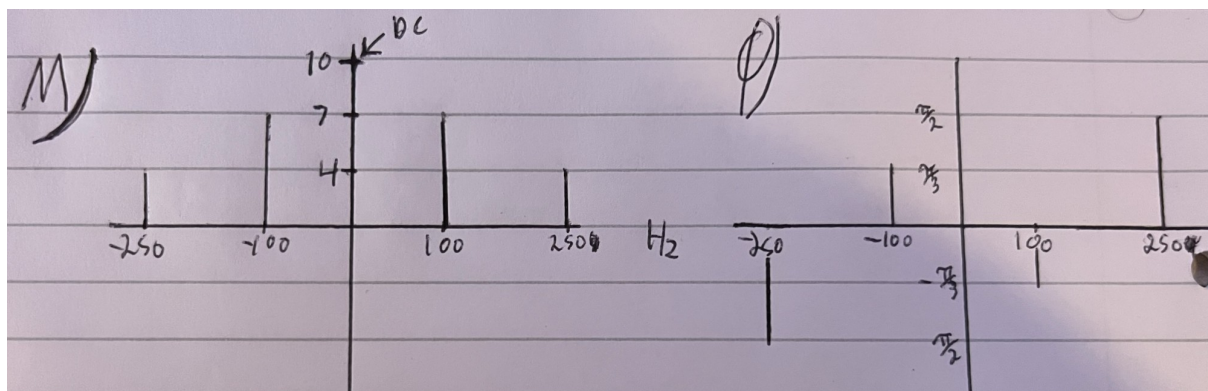
Magnitudespekteret finnes ved å ta absoluttverdien av de komplekse koeffisientene:

f [Hz]	$ C_f $
-250	4
-100	7
0	10
100	7
250	4

Fasespekteret finnes fra vinkelen til de komplekse koeffisientene:

f [Hz]	$\angle C_f$
-250	$-\pi/2$
-100	$\pi/3$
0	0
100	$-\pi/3$
250	$\pi/2$

Magnitudespekteret er symmetrisk rundt $f = 0$, mens fasen har motsatt fortegn for positive og negative frekvenser.



Figur 2: Magnitudespekteret og fasespekteret til signalet $s(t)$.

b)

Signalet inneholder frekvenskomponenter ved 100 Hz og 250 Hz. Begge frekvensene kan skrives som heltallsmultipler av en felles grunnfrekvens:

$$\gcd(100, 250) = 50 \text{ Hz.}$$

Grunnfrekvensen blir derfor:

$$f_0 = 50 \text{ Hz.}$$

Signalet er periodisk fordi alle frekvenskomponentene er heltallsmultipler av den samme grunnfrekvensen f_0 . Periodetiden blir:

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s.}$$

Dermed er:

$$\boxed{T_0 = 20 \text{ ms}}.$$

c)

De komplekse frekvenskomponentene ved positiv og negativ frekvens kan kombineres til cosinusledd. Ved $f = 100$ Hz har hver frekvenskomponent magnitude 7. Amplituden til cosinusleddet blir derfor:

$$A = 2 \cdot 7 = 14.$$

Fasen ved den positive frekvensen er $-\pi/3$, som gir:

$$14 \cos\left(2\pi 100t - \frac{\pi}{3}\right).$$

Ved $f = 250$ Hz har hver frekvenskomponent magnitude 4. Amplituden til cosinusleddet blir derfor:

$$A = 2 \cdot 4 = 8.$$

Fasen ved den positive frekvensen er $\pi/2$, som gir:

$$8 \cos\left(2\pi 250t + \frac{\pi}{2}\right).$$

I tillegg inneholder signalet en DC-komponent på 10. Signalet kan derfor skrives som:

$$\boxed{s(t) = 10 + 14 \cos\left(2\pi 100t - \frac{\pi}{3}\right) + 8 \cos\left(2\pi 250t + \frac{\pi}{2}\right)}.$$

Oppgave 3

Tidsfunksjonene (a)–(e) kobles sammen med frekvensspektrene (1)–(5) ved å sammenligne DC-verdi, frekvens, periodetid og fase.

a)

Tidsfunksjon (a) har en DC-komponent på omtrent 2. Den må derfor tilhøre spektrum (1) eller (3), siden begge disse har en DC-komponent på 2. Spektrum (3) har frekvenskomponenter ved:

$$f = \pm 1.2 \text{ Hz.}$$

Komponentene har magnitute 1.5, slik at cosinusleddet får amplituden:

$$A = 2 \cdot 1.5 = 3.$$

Fasen ved positiv frekvens er $-\pi/4$, og signalet kan derfor skrives som:

$$x(t) = 2 + 3 \cos\left(2\pi 1.2t - \frac{\pi}{4}\right).$$

Ved $t = 0$ blir signalverdien:

$$x(0) = 2 + 3 \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) \approx 4.12.$$

Dette stemmer med tidsfunksjon (a). Dermed kobles:

$$\boxed{(a) \rightarrow (3)}.$$

b)

Tidsfunksjon (b) har ingen DC-komponent og består av én tydelig frekvens. Spektrum (5) inneholder kun frekvenskomponenter ved:

$$f = \pm 1.5 \text{ Hz.}$$

Komponentene har magnitute 1.5, slik at amplituden til cosinusleddet blir:

$$A = 2 \cdot 1.5 = 3.$$

Fasen ved positiv frekvens er π , og signalet kan derfor skrives som:

$$x(t) = 3 \cos(2\pi 1.5t + \pi).$$

Ved $t = 0$ blir signalverdien:

$$x(0) = 3 \cos(\pi) = -3.$$

Dette stemmer med tidsfunksjon (b). Dermed kobles:

$$\boxed{(b) \rightarrow (5)}.$$

c)

Tidsfunksjon (c) har en DC-komponent på omtrent 2. Dette passer med spektrum (1), som har en DC-komponent på 2 og frekvenskomponenter ved:

$$f = \pm 1.2 \text{ Hz.}$$

Komponentene har magnitude 1.5, slik at cosinusleddet får amplituden:

$$A = 2 \cdot 1.5 = 3.$$

Fasen ved positiv frekvens er $\pi/2$, og signalet kan derfor skrives som:

$$x(t) = 2 + 3 \cos\left(2\pi 1.2t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Ved $t = 0$ blir signalverdien:

$$x(0) = 2 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2.$$

Dette stemmer med tidsfunksjon (c). Dermed kobles:

$$\boxed{(c) \rightarrow (1)}.$$

d)

Spektrum (2) inneholder frekvenskomponenter ved 0.6 Hz og 1.5 Hz. Begge frekvensene er heltallsmultipler av en felles grunnfrekvens:

$$0.6 = 2 \cdot 0.3, \quad 1.5 = 5 \cdot 0.3.$$

Grunnfrekvensen blir derfor:

$$f_0 = 0.3 \text{ Hz.}$$

Periodetiden blir:

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{0.3} \approx 3.33 \text{ s.}$$

Dette stemmer med periodetiden til mønsteret i tidsfunksjon (d). Dermed kobles:

$$\boxed{(d) \rightarrow (2)}.$$

e)

Spektrum (4) inneholder frekvenskomponenter ved 1.2 Hz og 2 Hz. Begge frekvensene er heltallsmultipler av en felles grunnfrekvens:

$$1.2 = 3 \cdot 0.4, \quad 2 = 5 \cdot 0.4.$$

Grunnfrekvensen blir derfor:

$$f_0 = 0.4 \text{ Hz.}$$

Periodetiden blir:

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{0.4} = 2.5 \text{ s.}$$

Dette stemmer med periodetiden til mønsteret i tidsfunksjon (e). Dermed kobles:

$$\boxed{(e) \rightarrow (4)}.$$

Samlet blir koblingen:

$$\boxed{(a) \rightarrow (3), \quad (b) \rightarrow (5), \quad (c) \rightarrow (1), \quad (d) \rightarrow (2), \quad (e) \rightarrow (4)}$$